

PegelConnect Pro - Testbericht

Funktion, Integration, Fehlerbehandlung und Recovery

Stand: 12.08.2026

Projekt: PegelConnect Pro

Autor: Bünyamin Atik

1. Ziel und Testumgebung

Ziel des Testberichts ist der Nachweis, dass die Kernfunktionen sowie typische Fehler- und Wiederanlaufsznarien des PegelConnect-Pro-Systems nachvollziehbar funktionieren.

Komponente	Umgebung
Host	Windows PowerShell
VM	Ubuntu 24.04 via Vagrant / VirtualBox
Backend	Java 17
MQTT	Mosquitto
Web	NGINX Reverse Proxy
Daten	PEGELONLINE, Open-Meteo

2. Ergebnisübersicht

ID	Testfall	Ergebnis
T01	Webserver und Backend erreichbar	PASS
T02	MQTT Broker und Topics	PASS
T03	Weather API für drei Stationen	PASS
T04	History API 24h	PASS mit Hinweis
T05	History API 7d	PASS
T06	History API 30d	PASS
T07	Runtime Configuration	PASS
T08	Ungültige Station	PASS
T09	Ungültige History-Periode	PASS
T10	Autostart und Dienststatus	PASS
T11	VM Neustart / Wiederanlauf	PASS
T12	MQTT Last Will / Prozessabbruch	PASS
T13	NGINX bei Backend-Ausfall	PASS
T14	MQTT Broker-Ausfall / Reconnect	PASS nach Korrektur

3. Testfälle im Detail

T01 - Webserver und Backend erreichbar

Ergebnis: PASS

NGINX liefert HTTP 200; /api/state liefert HTTP 200 und JSON.

T02 - MQTT Broker und Topics

Ergebnis: PASS

Status sowie KÖLN, BONN und MAINZ werden auf den erwarteten Topics geliefert.

T03 - Weather API für drei Stationen

Ergebnis: PASS

KÖLN, BONN und MAINZ liefern gültige Wetterdaten.

T04 - History API 24h

Ergebnis: PASS mit Hinweis

KÖLN liefert 96 Messpunkte. Einzelne auffällige Werte 68/69 cm wurden als Plausibilitäts-Hinweis dokumentiert.

T05 - History API 7d

Ergebnis: PASS

672 Messpunkte = 7 x 24 x 4.

T06 - History API 30d

Ergebnis: PASS

2880 Messpunkte = 30 x 24 x 4.

T07 - Runtime Configuration

Ergebnis: PASS

/api/config liefert aktive Laufzeitkonfiguration und alle drei Stationen.

T08 - Ungültige Station

Ergebnis: PASS

Weather und History antworten für MUENCHEN mit HTTP 400 und strukturierter JSON-Fehlermeldung.

T09 - Ungültige History-Periode

Ergebnis: PASS

period=99d wird mit HTTP 400 und invalid_period abgewiesen.

T10 - Autostart und Dienststatus

Ergebnis: PASS

pegelconnect-pro, mosquito und nginx sind enabled und active.

T11 - VM Neustart / Wiederanlauf

Ergebnis: PASS

Nach vagrant reload starten alle Dienste; /api/state ist wieder erreichbar und MQTT verbunden.

T12 - MQTT Last Will / Prozessabbruch

Ergebnis: PASS

SIGKILL erzeugt online -> offline -> online; systemd startet Java automatisch neu.

T13 - NGINX bei Backend-Ausfall

Ergebnis: PASS

Backend stop -> HTTP 502; nach Start wieder HTTP 200.

T14 - MQTT Broker-Ausfall / Reconnect

Ergebnis: PASS nach Korrektur

Initiale harte systemd-Abhängigkeit führte zum Fehler. Nach Wechsel von Requires auf Wants bleibt Backend aktiv; mqttConnected false/true funktioniert.

4. Festgestellte Auffälligkeiten

4.1 History-Plausibilität

Die 24-Stunden-Historie für KÖLN lieferte 96 Messpunkte und damit die erwartete Anzahl bei 15-Minuten-Auflösung. Einzelne Werte von 68 bzw. 69 cm lagen deutlich über dem überwiegenden Bereich von 54 bis 56 cm. Die API-Funktion war korrekt; die Werte wurden als Plausibilitäts-Hinweis dokumentiert.

4.2 Doppelte In-Memory-Messungen

Im /api/state wurden identische Messungen mehrfach mit gleichem Zeitstempel gespeichert. Der 60-Sekunden-Abruf läuft schneller als die 15-Minuten-Auflösung der Pegeldaten. Als Verbesserung wird eine Deduplication nach Station und Timestamp empfohlen.

4.3 T14 - Fehler gefunden und behoben

Beim ersten Broker-Ausfalltest wurde der Java-Dienst durch systemd ebenfalls beendet. Ursache war Requires=mosquitto.service. Die Abhängigkeit wurde auf Wants=mosquitto.service geändert. Danach blieb das Backend aktiv und stellte die MQTT-Verbindung nach Wiederkehr des Brokers wieder her.

```
After=network-online.target mosquitto.service  
Wants=network-online.target mosquitto.service
```

5. Gesamtbewertung

BESTANDEN

Alle 14 Testfälle wurden nach der dokumentierten Korrektur erfolgreich abgeschlossen. Damit sind Erreichbarkeit, Datenzugriff, MQTT, externe Konfiguration, Fehlerbehandlung, Autostart, Last Will, Reverse Proxy und Broker-Recovery praktisch nachgewiesen.